Started on	Friday, 24 May 2024, 3:15 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 24 May 2024, 3:34 PM
Time taken	19 mins 33 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține timpul de cădere al ieșirii dintr-un circuit RC utilizat în regim de impulsuri se va utiliza o simulare de tip

- a. PSF (.op)
- b. Zgomot (.noise)
- c. Transient (.tran) ✔
- d. AC (.ac)
- e. DC Sweep (.dc)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Transient (.tran)

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Circuitele RC serie cu ieșirea pe condensator au următoarele aplicații

- a. modelarea întârzierilor ce apar la interconectarea modulelor digitale
- b. generarea de întârzieri predictibile ✔
- c. modelarea comportamentului dinamic al circuitelor digitale CMOS ✔
- d. modelarea cuplajului capacitiv între circuite adiacente
- e. realizarea de filtre trece-sus ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
generarea de întârzieri predictibile,

modelarea întârzierilor ce apar la interconectarea modulelor digitale, modelarea comportamentului dinamic al circuitelor digitale CMOS

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplică tensiune sub formă de impulsuri periodice. Tensiunea de ieșire se citește pe rezistență. Media tensiunii de ieșire, realizată pe un interval foarte lung de timp, va fi, față de cea a tensiunii de intrare, cu bună aproximație:

a. la jumătate
b. mult mai mică (zero)
c. mult mai mare
d. dublă
e. egală ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
mult mai mică (zero)

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un microcontroler alimentat la 5 V trebuie să citească un senzor cu interfață serială alimentat la 3 V, ambele dispozitive fiind fabricate în tehnologie CMOS. Următoarele preocupări sunt relevante pentru această aplicație:

a. perioada semnalului s-ar putea modifica la trecerea de la un dispozitiv la celălalt
b. nivelul low al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V
c. nivelul low al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V
d. nivelul high al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V ✔
e. nivelul high al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
nivelul high al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V,

nivelul high al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplică tensiune sub formă de impulsuri periodice cu duratele stărilor mult mai mari decât constanta de timp a circuitului. Tensiunea de ieșire se citește pe rezistență. Amplitudinea vârf-la-vârf a tensiunii de ieșire va fi, față de cea a tensiunii de intrare, cu bună aproximație:

a. egală cu tensiunea de alimentare
b. dublă
c. la jumătate
d. neglijabilă
e. egală ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
dublă

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un sistem cu microcontroler alimentat de la o baterie cu capacitatea de 1000 mAh.

Sistemul consumă 10mA în starea activă și 0,1 mA în starea inactivă de consum redus.

În funcționare normală sistemul petrece în medie 10 minute pe zi în starea activă.

Autonomia sistemului (durata de viață a bateriei) este de aproximativ

a. 100 luni
b. 240 zile ✔
c. 100 ore
d. 240 ore
e. 2,4 ani

Your answer is correct.

The correct answer is: 240 zile

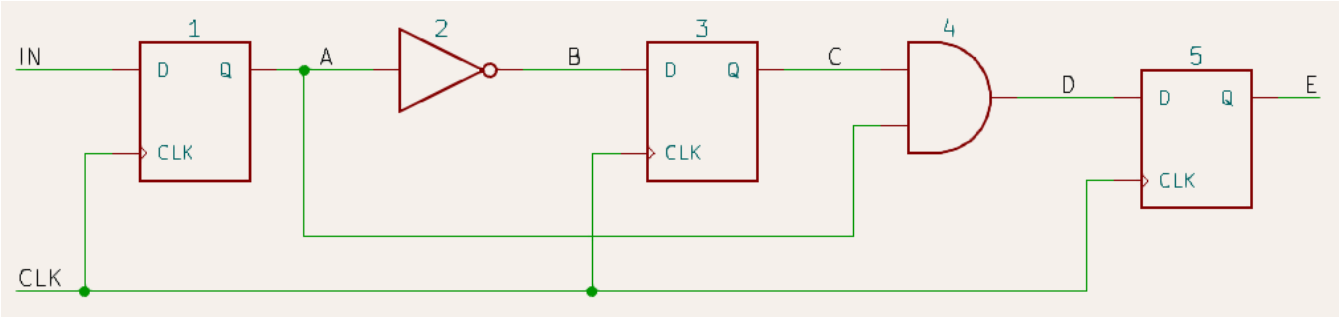
Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie circuitul din figura de mai jos, în care fiecare poartă logică *i* are timpul de propagare t_{pi} și fiecare bistabil *j* are timpul de propagare t_{CQj}, respectiv timpul de stabilire t_{sj} și timpul de menținere t_{hj}.

Se cer condițiile impuse perioadei semnalului de tact (ceas) CLK, notată *T*, astfel încât circuitul să funcționeze corect (cu respectarea cerințelor de timp ale bistabilelor).



a. $T \geq t_{CQ1}+t_{p4}+t_{s5}$

b. $T \geq t_{CQ3}+t_{p4}+t_{s5}$

c. $T \geq t_{s1}+t_{h1}+t_{s3}+t_{h3}+t_{s5}+t_{h5}$

d. $T \geq t_{CQ1}+t_{p2}+t_{s3}$

e. $T \geq t_{CQ1}+t_{p2}+t_{CQ3}+t_{p4}+t_{CQ5}$

f. $T \geq t_{s1}+t_{p2}+t_{s3}+t_{p4}+t_{s5}$

g. $T \geq t_{CQ1}+t_{p2}+t_{CQ3}+t_{p4}+t_{h5}$ ✖

h. $T \geq t_{CQ1}+t_{p2}+t_{CQ3}+t_{p4}+t_{s5}$

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

$T \geq t_{CQ1}+t_{p2}+t_{s3}$,

$T \geq t_{CQ1}+t_{p4}+t_{s5}$,

$T \geq t_{CQ3}+t_{p4}+t_{s5}$

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplică tensiune sub formă de impulsuri periodice cu duratele stărilor mult mai mari decât constanta de timp a circuitului. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Amplitudinea vârf-la-vârf a tensiunii de ieșire va fi, față de cea a tensiunii de intrare, cu bună aproximație:

a. la jumătate
b. dublă
c. dependentă de timpul de creștere al intrării
d. neglijabilă
e. egală ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
egală

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un microcontroler alimentat la 3 V trebuie să citească un senzor cu interfață serială bidirecțională alimentat la 5 V, ambele dispozitive fiind fabricate în tehnologie CMOS. Următoarele preocupări sunt relevante pentru această aplicație:

a. nivelul low al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V
b. perioada semnalului s-ar putea modifica la trecerea de la un dispozitiv la celălalt
c. nivelul high al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V ✔
d. nivelul high al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V ✔
e. nivelul low al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V

Your answer is correct.

The correct answers are:
nivelul high al semnalului de 3 V ar putea fi insuficient pentru intrarea de 5 V,

nivelul high al semnalului de 5 V ar putea fi prea mare pentru intrarea de 3 V

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplică tensiune sub formă de impulsuri periodice. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Media tensiunii de ieșire, realizată pe un interval foarte lung de timp, va fi, față de cea a tensiunii de intrare, cu bună aproximație:

a. mult mai mică (zero) ✖

b. la jumătate

c. egală

d. mult mai mare

e. dublă

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
egală